BÁO CÁO THỰC HÀNH: BÀI 3 VÀ BÀI 4
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB (ASP.NET CORE & EF CORE)

Bài 3: Model Validation | Bài 4: Entity Framework Core (Code First & Database First)

PHẦN I: BÀI THỰC HÀNH 3 - MODEL VALIDATION

1. Thư mục dự án: D:\LTW-NHH\Tuan10-Lab3

2. Mục tiêu: Áp dụng các Data Annotations để kiểm soát dữ liệu nhập trên Model Student và hiển thị thông báo lỗi tiếng Việt trên View Create.cshtml.

3. Thiết lập Data Annotations: Bảng tổng hợp các Annotation đã thiết lập trên Student.cs:

Trường	Label hiển thị	Data Annotations áp dụng	Quy tắc kiểm tra
Id	Mã sinh viên	[Display(Name = "Mã sinh viên")]	Khóa chính, tự sinh ID tăng dần
Name	Họ và tên	[Required], [StringLength(100, MinimumLength = 4)]	Bắt buộc nhập, độ dài từ 4 đến 100 ký tự
Email	Địa chỉ Email	[Required], [RegularExpression(@"^[A-Za-z0-9._%+-]+@gmail\.com$")]	Bắt buộc nhập, phải có đuôi @gmail.com
Password	Mật khẩu	[Required], [DataType(Password)], [RegularExpression(@"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$")]	Tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt
Branch	Ngành học	[Required]	Bắt buộc chọn ngành học từ Enum Branch
Gender	Giới tính	[Required]	Bắt buộc chọn Nam/Nữ từ Enum Gender
IsRegular	Hệ đào tạo	bool	true: chính quy, false: phi chính quy
Address	Địa chỉ	[Required], [DataType(MultilineText)]	Bắt buộc nhập, hiển thị ô textarea nhiều dòng
DateOfBorth	Ngày sinh	[Required], [DataType(Date)], [Range(typeof(DateTime), "1/1/1963", "12/31/2005")]	Bắt buộc nhập, ngày sinh từ 01/01/1963 đến 31/12/2005
Score	Điểm	[Required], [Range(0.0, 10.0)]	Bắt buộc nhập kiểu số thực trong khoảng từ 0.0 đến 10.0

PHẦN II: BÀI THỰC HÀNH 4 - DATA ACCESS BẰNG EF CORE

1. Solution: D:\LTW-NHH\MyWebApp\MyWebApp.sln (gồm MyWebApp và DBFirstApp)

2. Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server Express (DESKTOP-QI17Q81\SQLEXPRESS), Database: School

2.1. Cách tiếp cận Code First (Dự án MyWebApp)

Từ các Class Model C# (Major, Learner, Course, Enrollment) và DbContext SchoolContext, ứng dụng tự động thực thi DbInitializer.Initialize() sử dụng context.Database.EnsureCreated() để tạo database School và nạp đầy đủ dữ liệu mẫu ban đầu.

- Quản lý danh sách Learner kèm chuyên ngành qua m.Major (.Include).
- Thêm mới học viên với SelectList chọn MajorID.
- Sửa thông tin học viên với xử lý DbUpdateConcurrencyException.
- Xóa học viên có ràng buộc nghiệp vụ: nếu học viên đang có bản ghi trong bảng Enrollment thì thông báo không cho phép xóa, ngược lại hiển thị xác nhận và xóa an toàn.

2.2. Cách tiếp cận Database First (Dự án DBFirstApp)

Sử dụng công cụ Scaffolding của EF Core để tự động sinh mã Model và DbContext từ CSDL School có sẵn:

dotnet ef dbcontext scaffold
"Server=.\SQLEXPRESS;Database=School;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True"
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --output-dir Models --context SchoolContext

- Tự động sinh ra 5 files: Course.cs, Enrollment.cs, Learner.cs, Major.cs và SchoolContext.cs.
- Xây dựng LearnersController và các Views hiển thị, chỉnh sửa dữ liệu đồng bộ với CSDL.

2.3. Bảng so sánh Code First vs Database First

Tiêu chí	Code First	Database First
Khởi điểm	Viết Model C# trước trong project	Thiết kế Database trước trong SQL Server
Cơ chế sinh	EF Core sinh ra Database từ Model	EF Core Scaffold sinh ra Model từ Database
Quản lý thay đổi	Dùng EF Core Migrations trong Code	Thay đổi trực tiếp trên DB rồi Re-scaffold
Tình huống phù hợp	Dự án mới bắt đầu từ đầu (Greenfield)	Dự án nâng cấp, bảo trì hệ thống cũ (Legacy)